

디지털 인지검사를 활용한 전통적 신경심리평가 수행 추정: 지역사회 노년층 대상 머신러닝 연구

Estimating Traditional Neuropsychological Performance Using Digital Cognitive Assessment: A Machine Learning Study in Community-Dwelling Older Adults

이승철 (충남대학교 심리학과 박사과정, tirano1019@gmail.com)

김혜민 (충남대학교 심리학과 학부생, gorakddl@gmail.com)

노수림 (충남대학교 심리학과 교수, srnoh@cnu.ac.kr)

초록

본 연구는 지역사회 거주 노년층을 대상으로 디지털 신경심리검사(CANTAB) 결과가 전통적 인지평가(CERAD-K)의 수행 수준을 얼마나 정확하게 반영할 수 있는지 머신러닝 기법을 통해 검증하였다. 인지적으로 정상 범위에 속하는 60세 이상 노인 108명(평균 연령 74.46세, 여성 64.8%)이 연구에 참여하였으며, 참가자들은 두 차례 실험실 방문을 통해 CANTAB과 CERAD-K를 각각 완료하였다. 다층 퍼셉트론(MLP) 회귀 모형을 적용하여 CANTAB 지표를 통해 CERAD-K 총점을 추정하였으며, 5겹 교차검증을 통해 모형의 일반화 가능성을 확보하였다. 치환 기반 특성 중요도 분석을 통해 각 디지털 검사 지표가 전통적 검사 결과 추정에 기여하는 정도를 평가하였다. 분석 결과, MLP 모형은 시험 세트에서 RMSE 9.45를 기록하였고, 추정값과 실제 CERAD-K 총점 간 상관관계수는 $r = .68$ ($p < .001$)로 중간 이상의 수준을 나타냈다. 특성 중요도 분석에서는 시각적 재인, 규칙 전환, 시공간 기억, 언어 재인 과제가 높은 기여도를 보여, 정상 노인의 인지기능 평가에서 기억력과 실행 기능의 중요성이 확인되었다. 이러한 결과는 디지털 인지검사가 전통적 신경심리평가의 보완적 도구로 활용될 수 있는 가능성을 시사한다. 특히 추정 오차의 크기가 CERAD-K 기준 표본의 표준편차 범위 내에 있어, 정상-경도인지장애, 경도인지장애-초기 치매 경계에서 고위험군 선별을 보조하는 도구로서의

임상적 활용 가능성을 보여준다.

연구배경 및 목적 전 세계적 고령화에 따라 경도인지장애(MCI)와 알츠하이머병(AD)의 유병률이 지속적으로 증가하고 있다(Fratiglioni et al., 1999). 막대한 사회·경제적 비용을 고려할 때, 병리적 인지저하의 조기 발견과 MCI에서 AD로의 전환 예측은 노년층의 삶의 질과 직결되는 중요한 과제이다(Daffner, 2010; Ernst et al., 1997; Wagster, 2009; Zhu & Sano, 2006).

그러나 현재 임상 및 연구 현장에서 사용되는 표준 인지평가 도구들은 몇 가지 제한점을 지닌다. 간이정신상태검사(MMSE)는 연령, 교육 수준, 문화적 배경에 따른 영향을 크게 받으며(Seok et al., 2024), 한국판 CERAD 신경심리평가 배터리(CERAD-K)는 약 2시간의 소요 시간, 검사자의 숙련도 요구, 전임상 단계의 미세한 인지 변화 포착에 대한 민감도 제약 등이 지적되고 있다(Larner, 2021).

이러한 한계를 보완하기 위해 절차의 표준화, 반응시간의 정밀한 측정, 자동 채점 및 기준 비교, 높은 운영 효율성을 갖춘 디지털 기반 인지검사들이 개발되어 활용되고

있다(Lowe & Rabbitt, 1998; Wild et al., 2008).

본 연구는 디지털 인지검사(CANTAB) 결과가 전통적 인지평가(CERAD-K) 수행 수준을 얼마나 정확하게 반영할 수 있는지 머신러닝 모형을 통해 검증함으로써, 국내 정상 인지 상태의 노년층을 대상으로 디지털 검사의 타당성과 임상적 유용성을 탐색하고자 하였다.

연구 방법 연구 대상: 인지적으로 정상 범위에 속하는 지역사회 거주 60세 이상 노인 108명(평균 연령 74.46세, 표준편차 6.14세, 여성 64.8%)이 연구에 참여하였다.

연구 절차: 각 참가자는 두 차례 실험실을 방문하여 태블릿 기반 CANTAB 검사와 지필형 CERAD-K 검사를 각각 1회씩 수행하였으며, 검사 실시 순서는 무작위로 할당되었다.

측정 도구: CANTAB은 처리 속도, 주의력, 언어 및 시각 기억, 시공간 작업기억, 억제 및 전환 기능을 평가하는 하위검사로 구성되었으며, 각 검사에서 정반응·오반응 수, 반응시간, 전환 지표 등을 산출하였다. CERAD-K는 기억, 언어, 구성능력, 실행기능, 처리속도 등 다양한 인지 영역을 포괄하는 표준화된 배터리로, 본 연구에서는 총점을 결과변수로 사용하였다.

분석 방법: 예측변수와 결과변수 간 비선형 관계를 고려하여 Python scikit-learn 패키지를 활용한 다층 퍼셉트론(MLP) 회귀모형을 적용하였다(Kwak et al., 2022). 데이터는 무작위로 학습 세트(80%)와 시험 세트(20%)로 분할하였으며, 학습 과정에서 5겹 교차검증을 실시하여 모형의 일반화 가능성을 높이고 과적합을 방지하였다. 최종 모형은 2개의 은닉층, ReLU 활성화 함수,

Adam 최적화 알고리즘(학습률 0.001), 최대 700 epoch와 조기 종료 기법을 적용하여 학습하였다. 학습 완료 후 치환 기반 특성 중요도 분석을 통해 각 CANTAB 하위검사가 CERAD-K 총점 추정에 기여하는 정도를 평가하였다.

연구 결과 및 논의 MLP 모형은 시험 세트에서 RMSE 9.45를 기록하였으며, 추정값과 실제 CERAD-K 총점 간 상관관계수는 $r = .68$ ($p < .001$)로 중간 이상의 수준을 나타냈다. 이는 디지털 인지검사 지표만으로도 전통적 인지평가의 수행 수준을 의미 있게 반영할 수 있음을 보여준다.

치환 기반 특성 중요도 분석 결과, 시각적 재인, 규칙 전환, 시공간 기억, 언어 재인 과제가 상대적으로 높은 기여도를 나타냈다. 이는 정상 노인의 전통적 인지평가 수행을 추정하는 데 기억력과 실행 기능 관련 검사가 핵심적인 역할을 한다는 것을 시사한다.

또한 추정 오차의 크기가 CERAD-K 표준 표본에서 보고된 표준편차 범위에 근접하여, 모형의 오차가 정상 노인 집단 내 자연적 변산성 범위에서 발생함을 확인하였다. 정상-경도인지장애, 경도인지장애-초기치매 간 평균 점수 차이를 고려할 때, 본 머신러닝 모형은 임상적 경계 구간에서 고위험군을 선별하는 보조 도구로 활용될 가능성이 있다.

본 연구는 디지털 인지검사가 전통적 신경심리평가를 완전히 대체하기보다는, 1차 선별 단계에서 효율적인 보완적 도구로 기능할 수 있음을 실증하였다. 향후 연구에서는 경도인지장애 및 치매 집단을 포함한 확장된 표본에서 모형의 진단적 유용성을 검증하고, 종단 데이터를 활용하여 인지저하

예측 모형을 개발할 필요가 있다.

참고문헌 :

- ▶ Daffner, K. R. (2010). Promoting successful cognitive aging: a comprehensive review. *Journal of Alzheimer's disease: JAD*, 19(4), 1101–1122. <https://doi.org/10.3233/JAD-2010-1306>
- ▶ Ernst, R. L., Hay, J. W., Fenn, C., Tinklenberg, J., & Yesavage, J. A. (1997). Cognitive function and the costs of Alzheimer disease. An exploratory study. *Archives of Neurology*, 54(6), 687–693. <https://doi.org/10.1001/archneur.1997.00550180013006>
- ▶ Fratiglioni, L., De Ronchi, D., & Agüero-Torres, H. (1999). Worldwide prevalence and incidence of dementia. *Drugs and Aging*, 15(5), 365–375. <https://doi.org/10.2165/00002512-199915050-00004>
- ▶ Kwak, S., Oh, D. J., Jeon, Y. J., Oh, D. Y., Park, S. M., Kim, H., & Lee, J. Y. (2022). Utility of machine learning approach with neuropsychological tests in predicting functional impairment of Alzheimer's disease. *Journal of Alzheimer's disease: JAD*, 85(3), 1357–1372. <https://doi.org/10.3233/JAD-215244>
- ▶ Larner, A. J. (2021). Cognitive screening instruments for dementia: Comparing metrics of test limitation. *Dementia and Neuropsychologia*, 15(4), 458–463. <https://doi.org/10.1590/1980-57642021dn15-040005>
- ▶ Lowe, C., & Rabbitt, P. (1998). Test/re-test reliability of the CANTAB and ISP OCD neuropsychological batteries: Theoretical and practical issues. *Neuropsychologia*, 36(9), 915–923. [https://doi.org/10.1016/s0028-3932\(98\)00036-0](https://doi.org/10.1016/s0028-3932(98)00036-0)
- ▶ Seok, D. H., Yang, H. W., Han, J. W., Lim, J. H., Kim, S. H., Kim, E. Y., & Kim, K. W. (2024). Reliability and validity of a tablet-based neuropsychological test (the Hellocog) for screening dementia. *Psychiatry Investigation*, 21(6), 655–663. <https://doi.org/10.30773/pi.2023.0388>
- ▶ Wagster, M. V. (2009). Cognitive aging research: An exciting time for a maturing field: a postscript to the special issue of neuropsychology review. *Neuropsychology Review*, 19(4), 523–525. <https://doi.org/10.1007/s11065-009-9121-2>
- ▶ Wild, K., Howieson, D., Webbe, F., Seeley, A., & Kaye, J. (2008). Status of computerized cognitive testing in aging: A systematic review. *Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association*, 4(6), 428–437. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2008.07.003>
- ▶ Zhu, C. W., & Sano, M. (2006). Economic considerations in the management of Alzheimer's disease. *Clinical Interventions in Aging*, 1(2), 143–154. <https://doi.org/10.2147/ciia.2006.1.2.143>